

Aula 5

Inserindo o efeito no cartão

► **Unidade**

**Página web: desenvolvendo uma
ferramenta interativa de estudo**

O que vamos aprender?



Aplicar efeitos de rotação utilizando a propriedade **transform**.



Alterar o posicionamento dos textos utilizando diferentes propriedades.



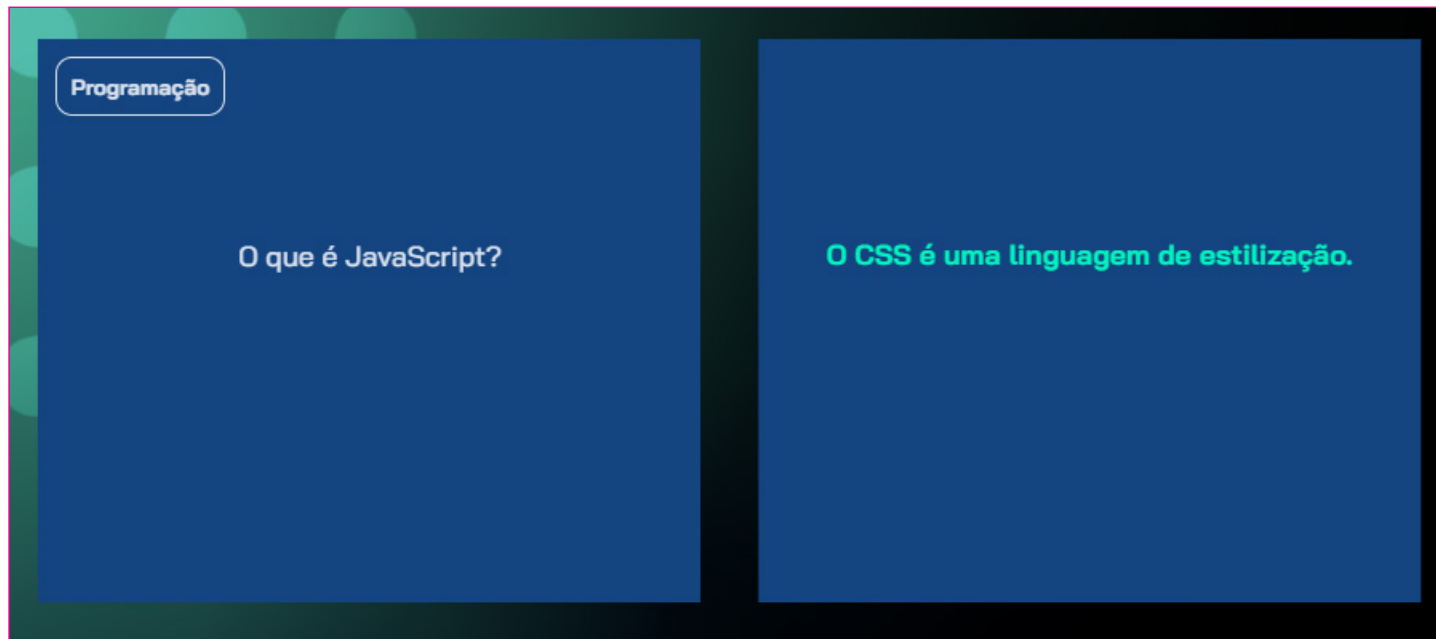
Compreender o uso da propriedade **transition**.

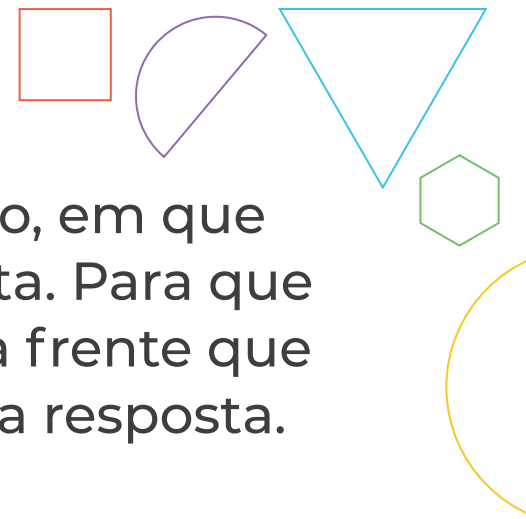


CLIQUE E ACOMPANHE A AULA NA ALURA

Visibilidade e rotação

Na aula anterior, personalizamos nossa página adicionando um plano de fundo e aplicando um esquema de cores harmônicas. Agora, utilizaremos novas propriedades do CSS para adicionar um efeito de rotação aos cartões do projeto, de modo que eles possuam uma frente, em que será exibida a pergunta, e um verso, em que será exibida a resposta.





Até o momento, os cartões criados possuem apenas um lado, em que são exibidas a pergunta, a resposta e a categoria da pergunta. Para que eles funcionem como um cartão de estudos, criaremos uma frente que contenha apenas a pergunta, e um verso, em que é exibida a resposta. Desse modo, veremos apenas uma informação de cada vez.

Para isso, precisamos adicionar um efeito de rotação aos nossos cartões, para que a resposta seja exibida apenas quando passarmos o mouse sobre eles. Para isso, trabalharemos na classe **cartao**, que foi inserida na tag **article**.

Assim, no arquivo *style.css*, utilizaremos a propriedade **hover**, que indicará quando o mouse está em cima do cartão. O código ficará assim:

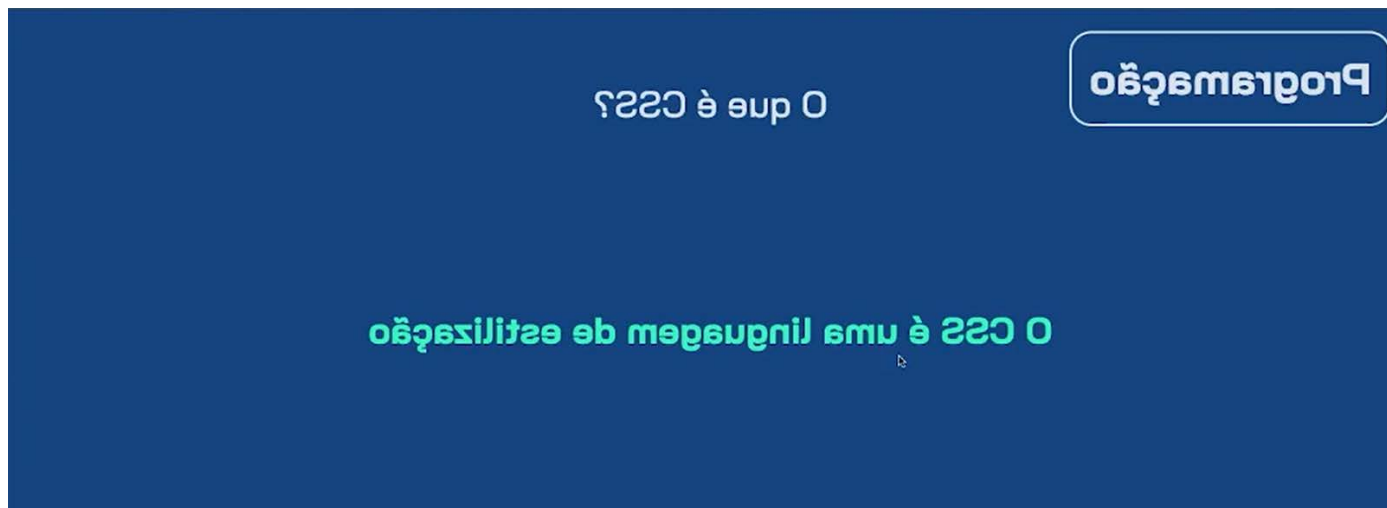
```
.cartao:hover .cartao__conteudo {  
}
```

Observe que, nesse trecho do código, estamos dizendo apenas que algo acontecerá com o conteúdo do cartão quando o mouse for passado sobre ele. Resta agora especificarmos exatamente o que queremos que aconteça.

Assim, utilizando a propriedade **transform**, rotacionaremos o conteúdo verticalmente. O código ficará assim:

```
.cartao:hover .cartao__conteudo {  
  transform: rotateY(180deg);  
}
```

Ao salvar o código e testar o projeto, perceberemos que, quando passamos o mouse em cima do cartão, seu conteúdo fica invertido, conforme mostra a imagem a seguir:



Ainda precisamos melhorar esse efeito, então, vamos continuar!



Queremos que, ao rotacionar o cartão, seu conteúdo seja preservado. Assim, teremos a impressão de que o cartão possui frente e verso. Para isso, na classe **cartao__conteudo**, adicionaremos um efeito 3D (**transform-style**) e desaceleraremos a animação de giro, fazendo com que ela se torne visível (**transition**). O código ficará assim:

```
.cartao__conteudo {  
  background-color: var(--card-front-color);  
  text-align: center;  
  height: 100%;  
  transform-style: preserve-3d;  
  transition: transform 300ms ease-in-out;  
}
```

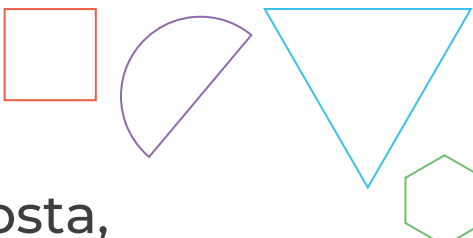
Observe que, na última linha do código, estamos dizendo que a transição de estilo da linha anterior terá uma duração de 300 milissegundos e um efeito de fácil visualização (**ease-in-out**). Ao testar a aplicação, veremos que o conteúdo ainda continua invertido, mas o efeito de giro do cartão já está funcionando.



Agora, faremos com que, ao rotacionar o cartão, a categoria da pergunta e o texto da pergunta fiquem ocultos, exibindo apenas a resposta no verso. Começaremos pela categoria da pergunta, na tag **h3** da classe **cartao__conteudo**. Adicionaremos a ela a seguinte linha de código:

```
.cartao__conteudo h3 {  
  color: var(--text-color);  
  border: 1px solid var(--text-color);  
  text-align: left;  
  padding: 0.5rem;  
  position: absolute;  
  margin: 0.6rem;  
  border-radius: 0.6rem;  
  font-size: 1vw;  
  backface-visibility: hidden;  
}
```

Nessa linha, utilizamos a propriedade **backface-visibility** e atribuímos a ela o valor **hidden** (em português, esconder), escondendo a categoria da pergunta do verso do cartão. Ao testar, veremos que a categoria da pergunta não aparece mais quando o cartão é rotacionado.



Faremos essa mesma modificação para a pergunta e a resposta, pois não queremos ver o texto invertido no verso do cartão. Para isso, modificaremos esses dois elementos de uma única vez utilizando o seguinte trecho de código:

```
.cartao__conteudo__pergunta,  
.cartao__conteudo__resposta {  
    backface-visibility: hidden;  
}
```

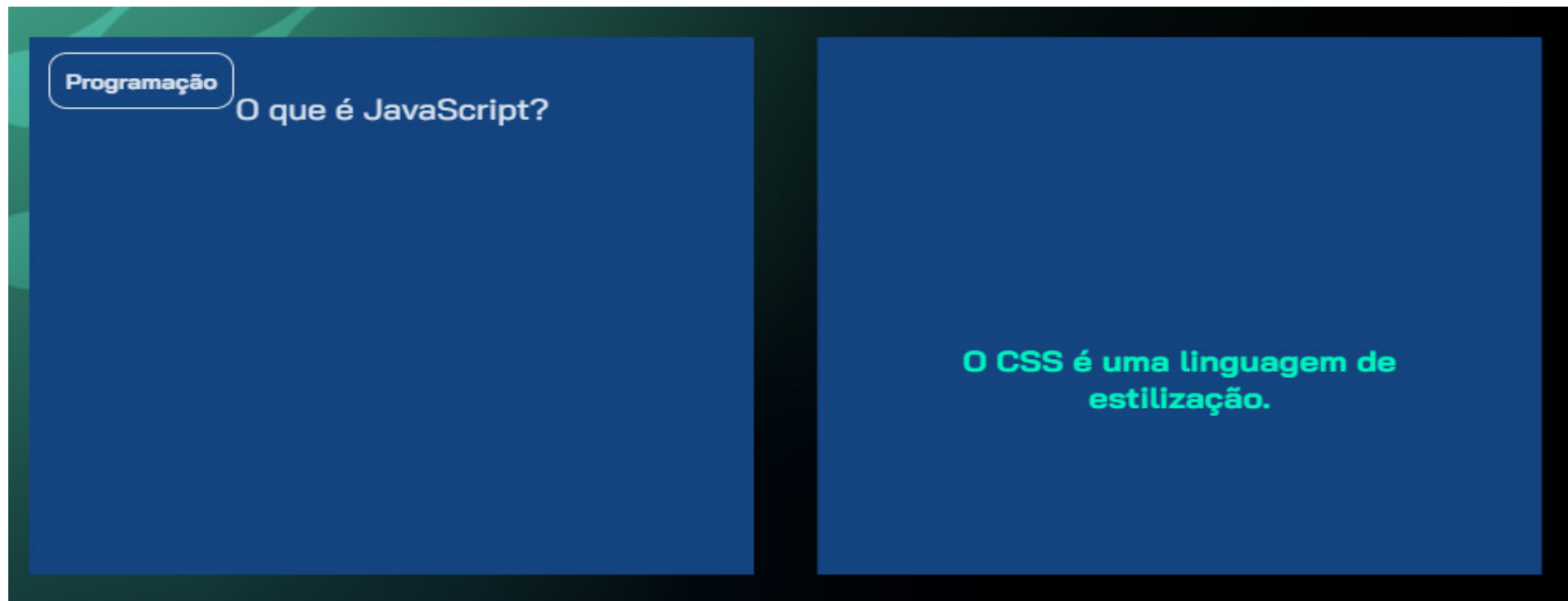
Agora, ao rotacionar o cartão, nenhum texto será exibido. Contudo, precisamos que a resposta seja exibida e, para isso, criaremos uma propriedade que altera apenas o texto da resposta e o retorna ao seu formato original, ou seja, sem estar invertido. Seu código ficará assim:

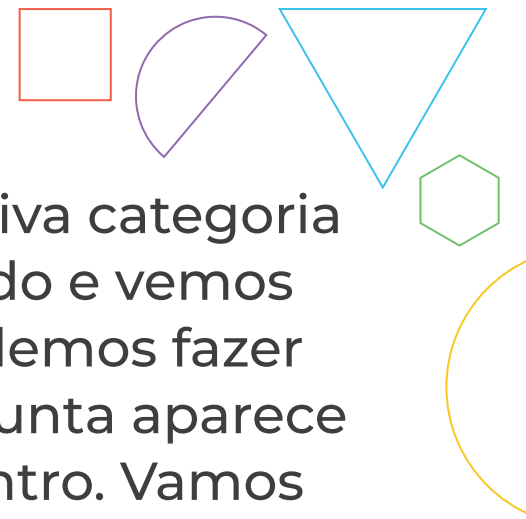
```
.cartao__conteudo__resposta {  
    transform: rotateY(180deg)  
}
```

Salve o seu projeto e verifique se as alterações funcionaram.



Seu projeto deve estar semelhante ao mostrado a seguir, frente e verso, respectivamente:





Portanto, temos a pergunta sendo exibida, com sua respectiva categoria na frente do cartão. Ao passarmos o mouse, ele é rotacionado e vemos a resposta no verso. Ainda há uma última alteração que podemos fazer no posicionamento dos textos. Perceba que o texto da pergunta aparece no topo do cartão, enquanto a resposta aparece mais ao centro. Vamos deixá-los na mesma posição. Para isso, usaremos as propriedades **position**, **height** e **width**, como mostrado a seguir:

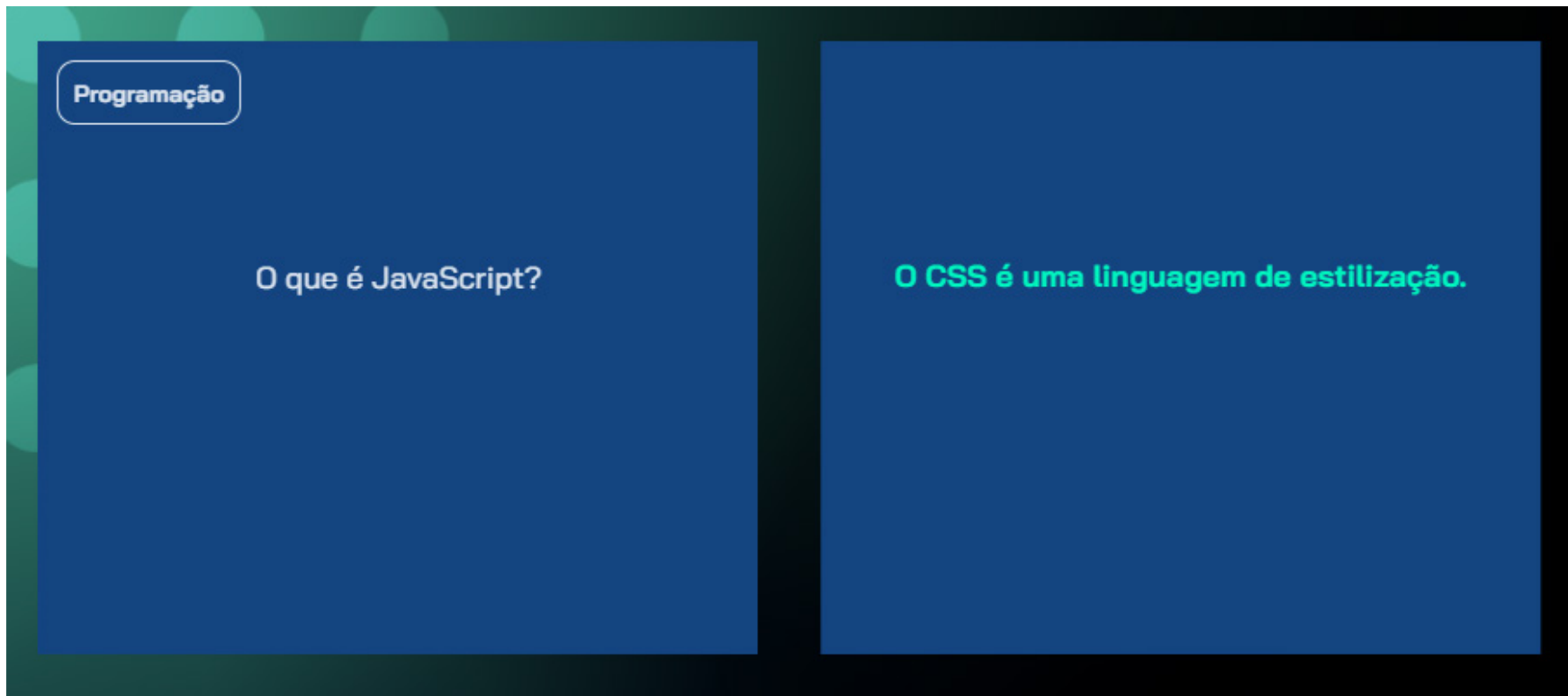
```
.cartao__conteudo__pergunta,  
.cartao__conteudo__resposta {  
  backface-visibility: hidden;  
  position: absolute;  
  height: 100%;  
  width: 100%;  
}
```



Ao atualizar a página, você verá que, embora os textos estejam ocupando a mesma posição na frente e no verso, eles ainda estão localizados na parte superior do cartão. Queremos posicioná-los mais ao centro e, por isso, incluiremos uma margem na tag de parágrafo que foi adicionada na classe **cartao__conteudo**. Observe:

```
.cartao__conteudo p {  
  margin-top: 1rem;  
  padding: 2rem;  
  margin-top: 4rem;  
}
```

Utilizando a propriedade **margin-top**, o espaçamento foi adicionado apenas na parte superior do texto, fazendo com que o conteúdo desça. Ao testar, o resultado é o seguinte:



Agora o cartão está bem mais próximo do nosso objetivo!

► Desafio

Nesta aula, adicionamos um efeito de rotação ao cartão do projeto, de modo que ele tenha a aparência de frente e verso. Seu desafio agora é testar novos valores para as propriedades que alteram a rotação do cartão. Modifique o tempo e o ângulo de rotação para compreender melhor o funcionamento da propriedade **transform**. Após realizar os testes, retorne o código para a versão final desta aula.



CLIQUE **AQUI** PARA AVALIAR ESTE MATERIAL